CRISTÓBAL SUÁREZ ABAD

TEMA 5

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Infraestructura: Tus 2 Servidores (Windows Server y Linux CUPS) y tus 2 Clientes.

Siempre que se indique debes usar el sufijo que te corresponda:

[sufijo]=inicial del nombre + primer apellido + día del mes

Debes entregar solo las capturas que se indican, marchando los puntos que se indican

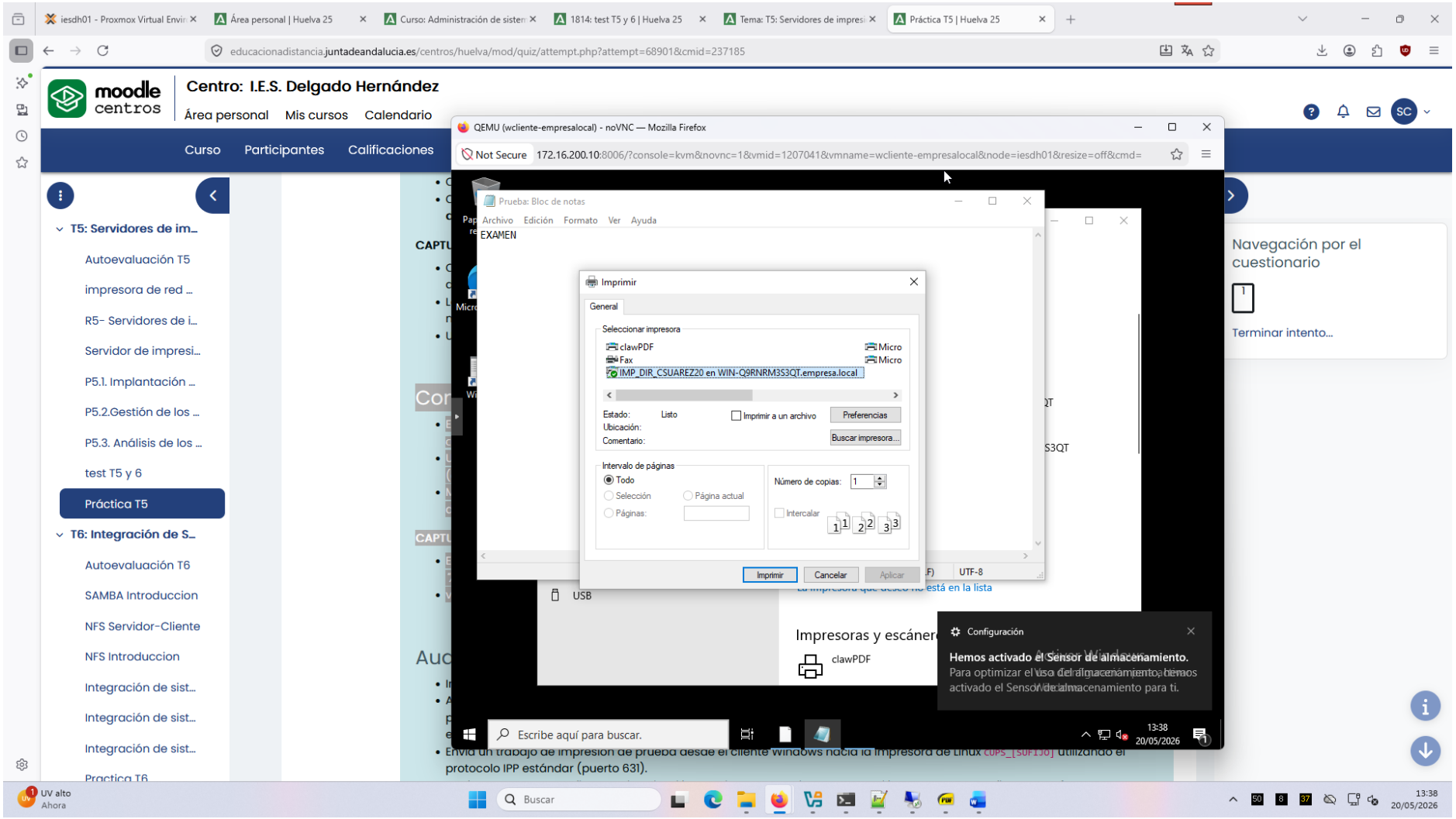
Despliegue e Identidad en Windows Server

- En tu servidor Windows Server, crea un nuevo grupo de AD de seguridad en el sistema operativo llamado G_PRINT_[SUFIJO].
- Añade a este grupo el usuario global URA5_[SUFIJO] con el que inicias sesión en tu cliente Windows.
- Crea una nueva impresora lógica en el servidor compartida en red con el nombre de recurso compartido IMP_DIR_[SUFIJO].
- Configura la seguridad de la impresora para que el grupo G_PRINT_[SUFIJO] tenga permisos exclusivos de **Administrar documentos** (quita los permisos de "Todos" / "Everyone").

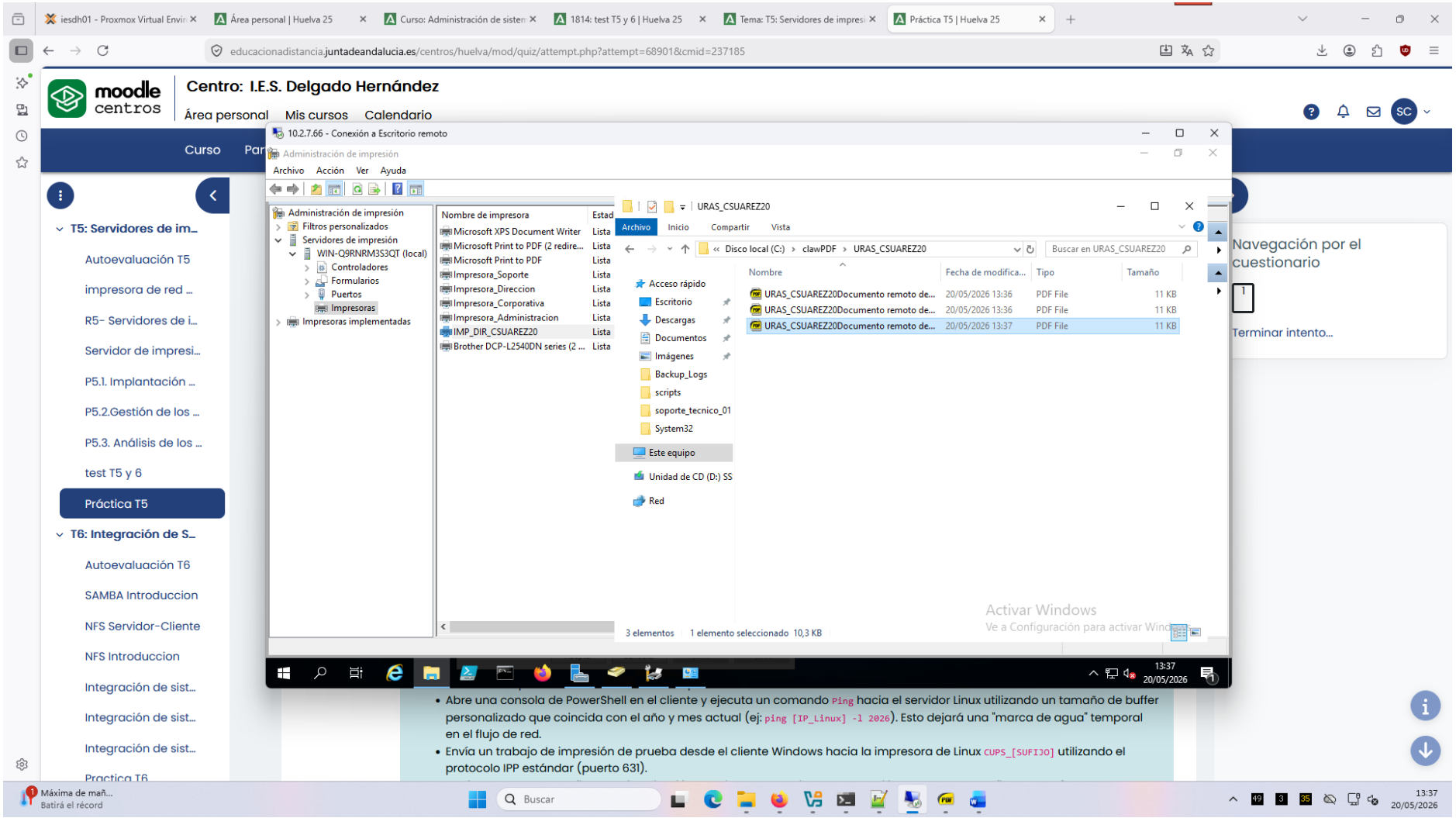
CAPTURA1: Captura la pantalla completa dividida y mostrando las siguientes ventanas:

- Cola de la impresora IMP_DIR_[SUFIJO] abierta, mostrando el documento de prueba en estado *"Retenido"* o *"Imprimiendo"*, donde se lea claramente que el **Propietario** del trabajo es tu usuario

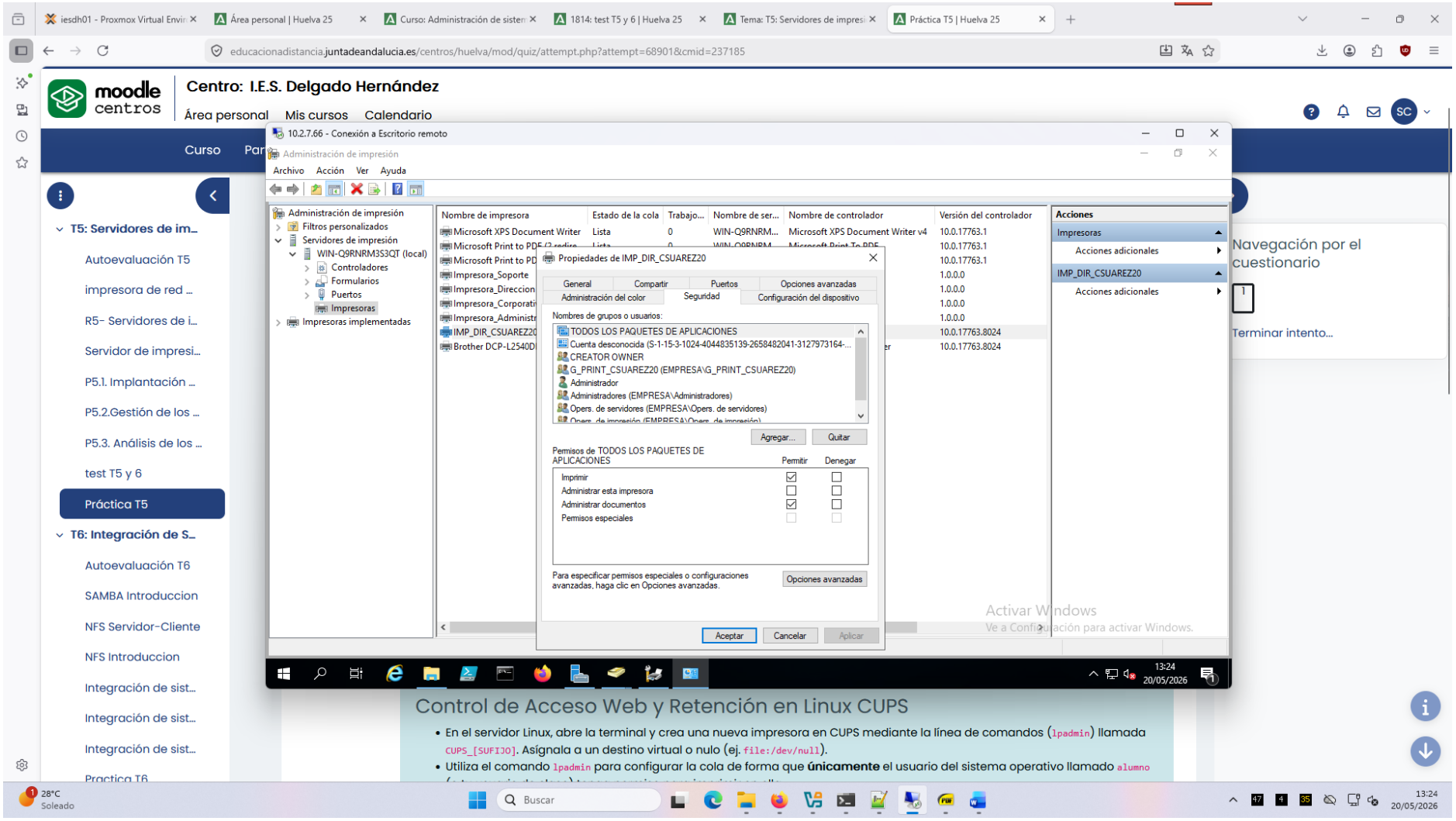
El Usuario Imprimiendo


iesdh01 - Proxmox Virtual Envir
Área personal | Huelva 25
Curso: Administración de siste
1814: test T5 y 6 | Huelva 25
Tema: T5: Servidores de impresi
Práctica T5 | Huelva 25
educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/huelva/mod/quiz/attempt.php?attempt=68901&cmid=237185
moodle centros
Centro: I.E.S. Delgado Hernández
Área personal
Mis cursos
Calendario
Curso
Participantes
Calificaciones
T5: Servidores de im...
Autoevaluación T5
impresora de red ...
R5- Servidores de i...
Servidor de impresi...
P5.1. Implantación ...
P5.2.Gestión de los ...
P5.3. Análisis de los ...
test T5 y 6
Práctica T5
T6: Integración de S...
Autoevaluación T6
SAMBA Introduccion
NFS Servidor-Cliente
NFS Introduccion
Integración de sist...
Integración de sist...
Integración de sist...
Practica T6
Navegación por el cuestionario
Terminar intento...
QEMU (wcliente-empresalocal) - noVNC — Mozilla Firefox
Not Secure
172.16.200.10:8006/?console=kvm&novnc=1&vmid=1207041&vmname=wcliente-empresalocal&node=iesdh01&resize=off&cmd=
Prueba: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
EXAMEN
Imprimir
General
Seleccionar impresora
clawPDF
Fax
IMP_DIR_CSUAREZ20 en WIN-Q9RNRM3S3QT.empresa.local
Estado: Listo
Ubicación:
Comentario:
Imprimir a un archivo
Preferencias
Buscar impresora...
Intervalo de páginas
Todo
Selección
Página actual
Páginas:
Número de copias: 1
Intercalar
Imprimir
Cancelar
Aplicar
UTF-8
USB
Impresoras y escáner
clawPDF
Configuración
Hemos activado el Sensor de almacenamiento.
Para optimizar el uso del almacenamiento, hemos activado el Sensor de almacenamiento para ti.
Escribe aquí para buscar.
13:38
20/05/2026
Envía un trabajo de impresión de prueba desde el cliente Windows hacia la impresora de Linux cups_[50f1j0] utilizando el protocolo IPP estándar (puerto 631).
UV alto
Ahora
Buscar
13:38
20/05/2026

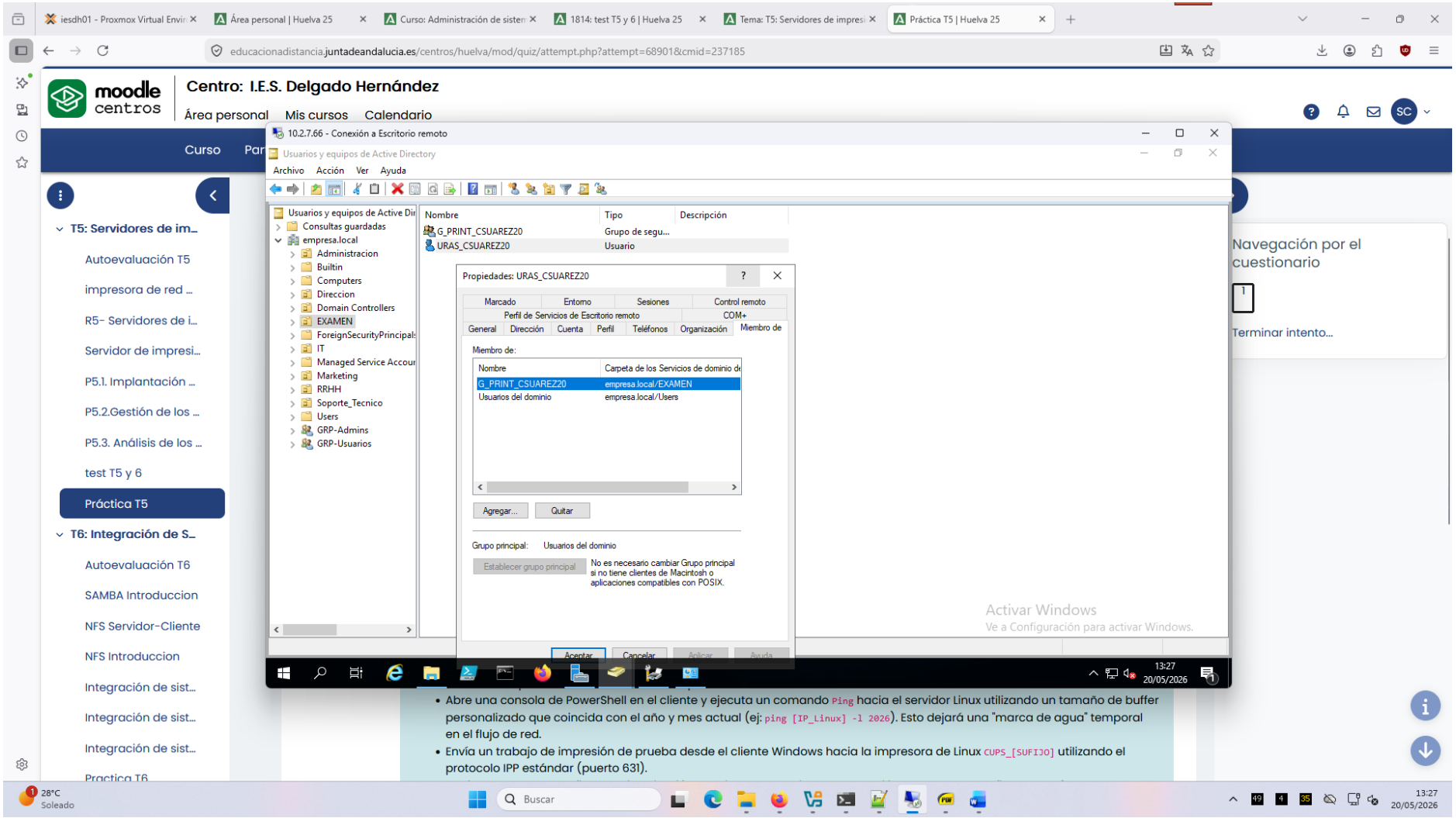
EL PDF Creado



- La pestaña de **Seguridad** de las propiedades de esa misma impresora, con el grupo G_PRINT_[SUFIJO] seleccionado, mostrando los checks de permisos activos abajo


iesdh01 - Proxmox Virtual Envir
Área personal | Huelva 25
Curso: Administración de siste
1814: test T5 y 6 | Huelva 25
Tema: T5: Servidores de impresi
Práctica T5 | Huelva 25
educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/huelva/mod/quiz/attempt.php?attempt=68901&cmid=237185
moodle centros
Centro: I.E.S. Delgado Hernández
Área personal
Mis cursos
Calendario
Curso
T5: Servidores de im...
Autoevaluación T5
impresora de red ...
R5- Servidores de i...
Servidor de impresi...
P5.1. Implantación ...
P5.2.Gestión de los ...
P5.3. Análisis de los ...
test T5 y 6
Práctica T5
T6: Integración de S...
Autoevaluación T6
SAMBA Introduccion
NFS Servidor-Cliente
NFS Introduccion
Integración de sist...
Integración de sist...
Integración de sist...
Practica T6
10.2.7.66 - Conexión a Escritorio remoto
Administración de impresión
Archivo Acción Ver Ayuda
Administración de impresión
Filtros personalizados
Servidores de impresión
WIN-Q9RNRM3S3QT (local)
Controladores
Formularios
Puertos
Impresoras
Impresoras implementadas
Nombre de impresora
Estado de la cola
Trabajo...
Nombre de ser...
Nombre de controlador
Versión del controlador
Microsoft XPS Document Writer
Lista
0
WIN-Q9RNRM...
Microsoft XPS Document Writer v4
10.0.17763.1
Microsoft Print to PDF
Microsoft Print to PD
Impresora_Soporte
Impresora_Direccion
Impresora_Corporati
Impresora_Administr
IMP_DIR_CSUAREZ20
Brother DCP-L2540D
10.0.17763.8024
Propiedades de IMP_DIR_CSUAREZ20
General
Compartir
Puertos
Opciones avanzadas
Administración del color
Seguridad
Configuración del dispositivo
Nombres de grupos o usuarios:
TODOS LOS PAQUETES DE APLICACIONES
Cuenta desconocida (S-1-15-3-1024-4044835139-2658482041-3127973164-...
CREATOR OWNER
G_PRINT_CSUAREZ20 (EMPRESA\G_PRINT_CSUAREZ20)
Administrador
Administradores (EMPRESA\Administradores)
Opers. de servidores (EMPRESA\Opers. de servidores)
Agregar...
Quitar
Permisos de TODOS LOS PAQUETES DE APLICACIONES
Permitir
Denegar
Imprimir
Administrar esta impresora
Administrar documentos
Permisos especiales
Para especificar permisos especiales o configuraciones avanzadas, haga clic en Opciones avanzadas.
Opciones avanzadas
Aceptar
Cancelar
Aplicar
Acciones
Impresoras
Acciones adicionales
IMP_DIR_CSUAREZ20
Acciones adicionales
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
13:24
20/05/2026
Navegación por el cuestionario
Terminar intento...
Control de Acceso Web y Retención en Linux CUPS
En el servidor Linux, abre la terminal y crea una nueva impresora en CUPS mediante la línea de comandos (lpadmin) llamada CUPS_[SUFIJO]. Asígnala a un destino virtual o nulo (ej. file:/dev/null).
Utiliza el comando lpadmin para configurar la cola de forma que únicamente el usuario del sistema operativo llamado alumno
28°C
Soleado
Buscar
13:24
20/05/2026

- Usuarios y grupos donde se lea claramente el nombre del grupo G_PRINT_[SUFIJO] y que tu usuario pertenece a él.

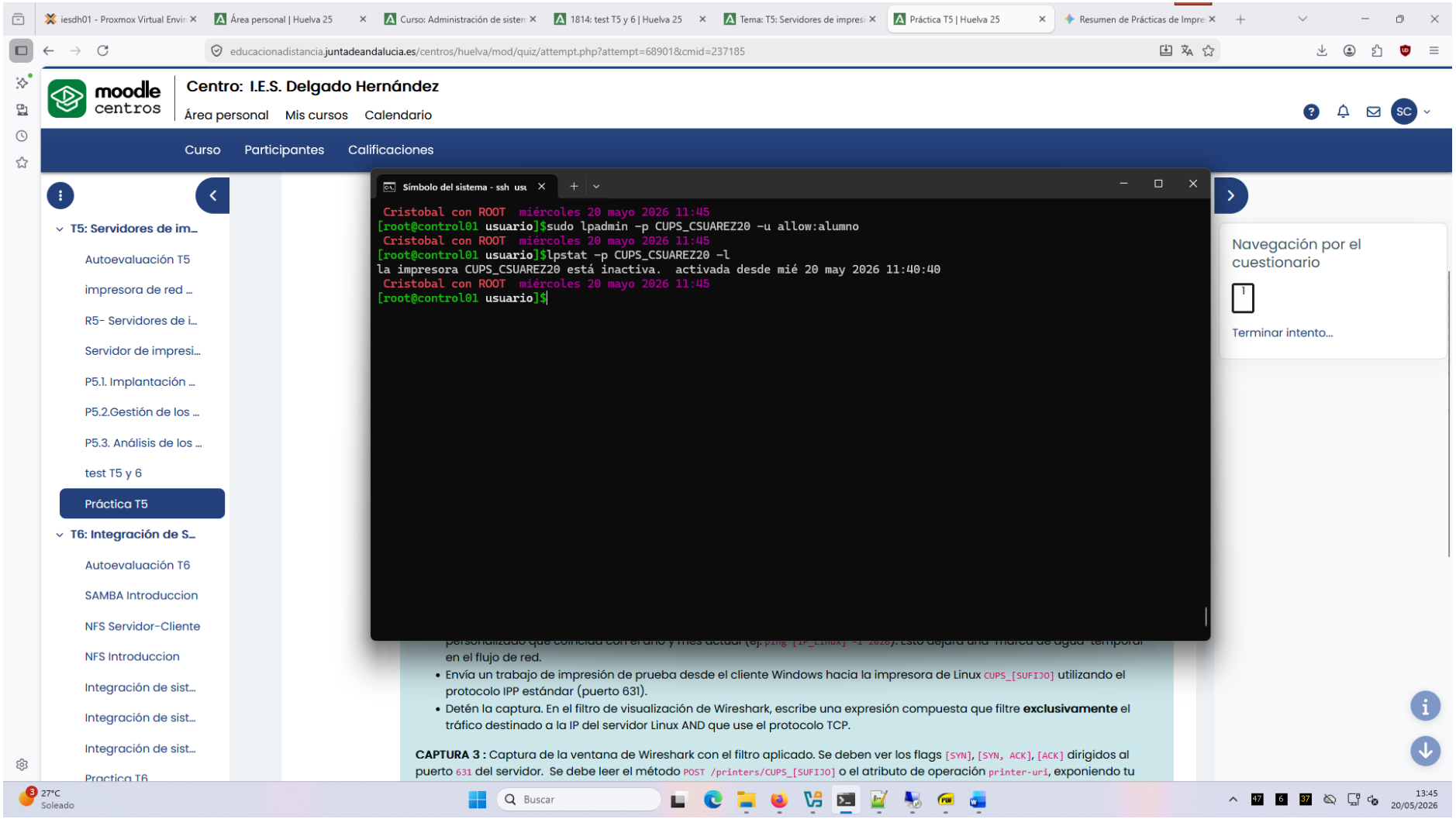


Control de Acceso Web y Retención en Linux CUPS

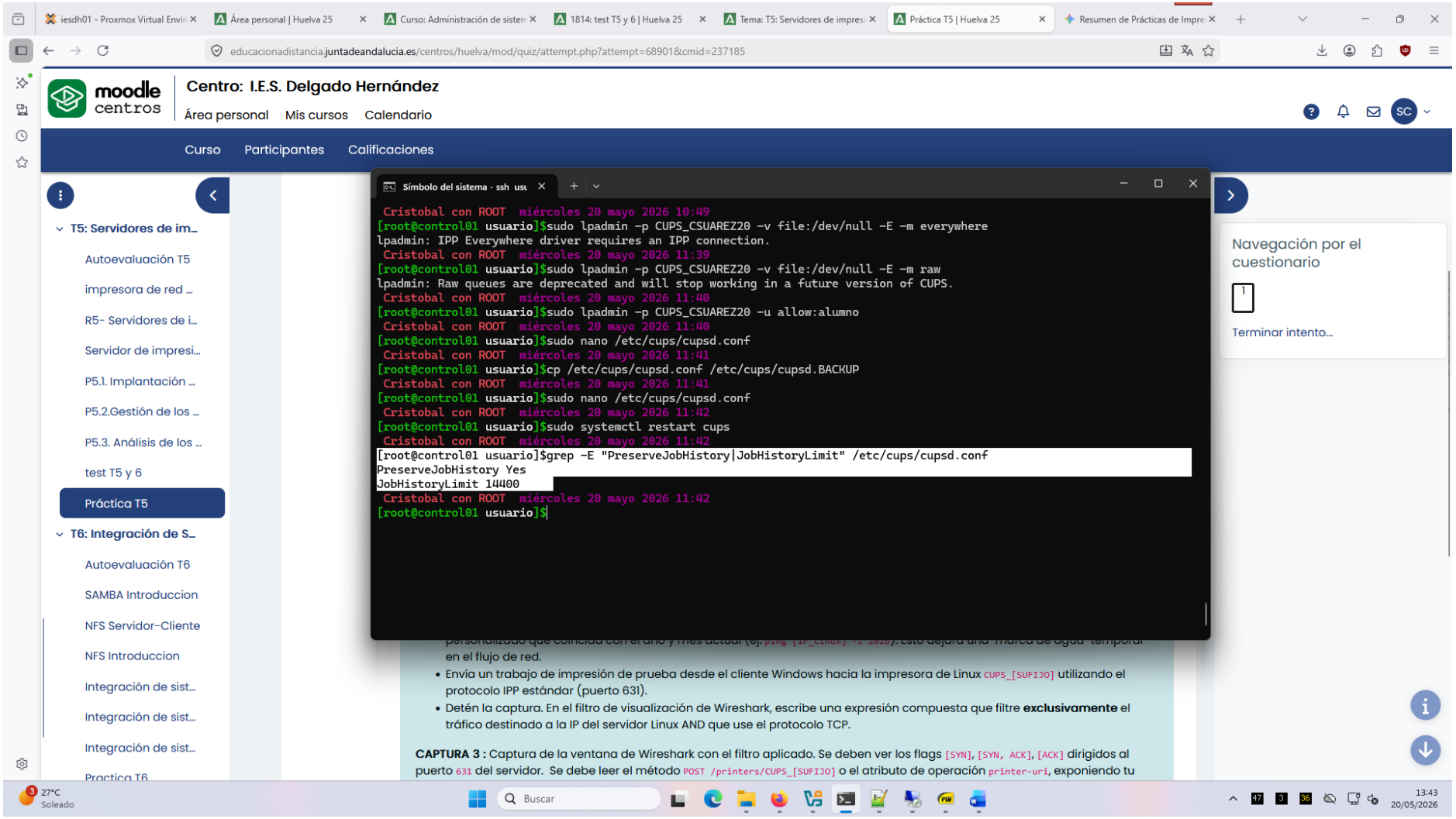
- En el servidor Linux, abre la terminal y crea una nueva impresora en CUPS mediante la línea de comandos (lpadmin) llamada CUPS_[SUFIJO]. Asígnala a un destino virtual o nulo (ej. file:/dev/null).
- Utiliza el comando lpadmin para configurar la cola de forma que **únicamente** el usuario del sistema operativo llamado alumno (o tu usuario de clase) tenga permiso para imprimir en ella.
- Modifica el archivo /etc/cups/cupsd.conf para que el historial de trabajos (PreserveJobHistory) se mantenga activo exactamente durante **14400 segundos** (4 horas).

CAPTURA2: en una captura de la terminal de linux:

- El output del sistema **debe demostrar que el objeto funciona** mostrando textualmente: *"is idle. enabled since..."* y la línea *"AllowUser [tu_usuario]"*.


Símbolo del sistema - ssh usu
Cristobal con ROOT miércoles 20 mayo 2026 11:45
[root@control01 usuario]$sudo lpadmin -p CUPS_CSUAREZ20 -u allow:alumno
Cristobal con ROOT miércoles 20 mayo 2026 11:45
[root@control01 usuario]$lpstat -p CUPS_CSUAREZ20 -l
la impresora CUPS_CSUAREZ20 está inactiva. activada desde mié 20 may 2026 11:40:40
Cristobal con ROOT miércoles 20 mayo 2026 11:45
[root@control01 usuario]$
moodle centros
Centro: I.E.S. Delgado Hernández
Área personal
Mis cursos
Calendario
Curso
Participantes
Calificaciones
T5: Servidores de im...
Autoevaluación T5
impresora de red ...
R5- Servidores de i...
Servidor de impresi...
P5.1. Implantación ...
P5.2.Gestión de los ...
P5.3. Análisis de los ...
test T5 y 6
Práctica T5
T6: Integración de S...
Autoevaluación T6
SAMBA Introduccion
NFS Servidor-Cliente
NFS Introduccion
Integración de sist...
Integración de sist...
Integración de sist...
Practica T6
Navegación por el cuestionario
Terminar intento...
en el flujo de red.
Envía un trabajo de impresión de prueba desde el cliente Windows hacia la impresora de Linux CUPS_[SUFIJO] utilizando el protocolo IPP estándar (puerto 631).
Detén la captura. En el filtro de visualización de Wireshark, escribe una expresión compuesta que filtre exclusivamente el tráfico destinado a la IP del servidor Linux AND que use el protocolo TCP.
CAPTURA 3 : Captura de la ventana de Wireshark con el filtro aplicado. Se deben ver los flags [SYN], [SYN, ACK], [ACK] dirigidos al puerto 631 del servidor. Se debe leer el método POST /printers/CUPS_[SUFIJO] o el atributo de operación printer-uri, exponiendo tu
27°C
Soleado
Buscar
13:45
20/05/2026

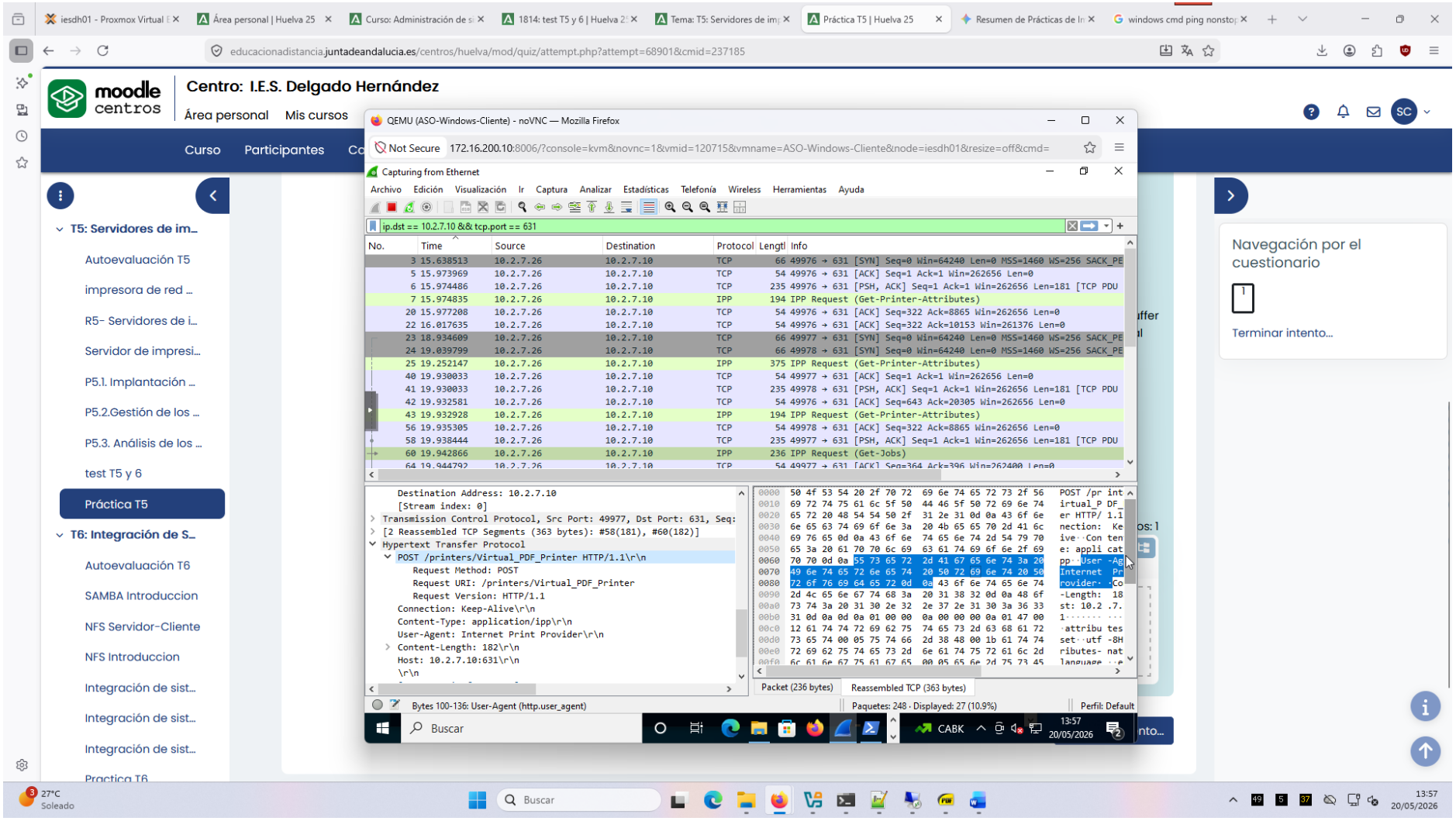
- validar que la directiva de retención de la colas se ha guardado en el fichero de configuración real del servidor.



Auditoría Práctica y Marcado de Tráfico con Wireshark

- Inicia una captura en **Wireshark** en tu máquina CLI-WIN.
- Abre una consola de PowerShell en el cliente y ejecuta un comando Ping hacia el servidor Linux utilizando un tamaño de buffer personalizado que coincida con el año y mes actual (ej: ping [IP_Linux] -l 2026). Esto dejará una "marca de agua" temporal en el flujo de red.
- Envía un trabajo de impresión de prueba desde el cliente Windows hacia la impresora de Linux CUPS_[SUFIJO] utilizando el protocolo IPP estándar (puerto 631).
- Detén la captura. En el filtro de visualización de Wireshark, escribe una expresión compuesta que filtre **exclusivamente** el tráfico destinado a la IP del servidor Linux AND que use el protocolo TCP.

CAPTURA 3 : Captura de la ventana de Wireshark con el filtro aplicado. Se deben ver los flags [SYN], [SYN, ACK], [ACK] dirigidos al puerto 631 del servidor. Se debe leer el método POST /printers/CUPS_[SUFIJO] o el atributo de operación printer-uri, exponiendo tu sufijo personal dentro de los bytes transmitidos en la red.


iesdh01 - Proxmox Virtual E
Área personal | Huelva 25
Curso: Administración de si
1814: test T5 y 6 | Huelva 2
Tema: T5: Servidores de im
Práctica T5 | Huelva 25
Resumen de Prácticas de In
windows cmd ping nonstop
educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/huelva/mod/quiz/attempt.php?attempt=68901&cmid=237185
moodle centros
Centro: I.E.S. Delgado Hernández
Área personal
Mis cursos
Curso
Participantes
T5: Servidores de im...
Autoevaluación T5
impresora de red ...
R5- Servidores de i...
Servidor de impresi...
P5.1. Implantación ...
P5.2.Gestión de los ...
P5.3. Análisis de los ...
test T5 y 6
Práctica T5
T6: Integración de S...
Autoevaluación T6
SAMBA Introduccion
NFS Servidor-Cliente
NFS Introduccion
Integración de sist...
Integración de sist...
Integración de sist...
Practica T6
Navegación por el cuestionario
Terminar intento...
QEMU (ASO-Windows-Cliente) - noVNC — Mozilla Firefox
Not Secure
172.16.200.10:8006/?console=kvm&novnc=1&vmid=120715&vmname=ASO-Windows-Cliente&node=iesdh01&resize=off&cmd=
Capturing from Ethernet
Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda
ip.dst == 10.2.7.10 && tcp.port == 631
No. Time Source Destination Protocol Lengtl Info
3 15.638513 10.2.7.26 10.2.7.10 TCP 66 49976 → 631 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PE
5 15.973969 10.2.7.26 10.2.7.10 TCP 54 49976 → 631 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262656 Len=0
6 15.974486 10.2.7.26 10.2.7.10 TCP 235 49976 → 631 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262656 Len=181 [TCP PDU
7 15.974835 10.2.7.26 10.2.7.10 IPP 194 IPP Request (Get-Printer-Attributes)
20 15.977208 10.2.7.26 10.2.7.10 TCP 54 49976 → 631 [ACK] Seq=322 Ack=8865 Win=262656 Len=0
22 16.017635 10.2.7.26 10.2.7.10 TCP 54 49976 → 631 [ACK] Seq=322 Ack=10153 Win=261376 Len=0
23 18.934609 10.2.7.26 10.2.7.10 TCP 66 49977 → 631 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PE
24 19.039799 10.2.7.26 10.2.7.10 TCP 66 49978 → 631 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PE
25 19.252147 10.2.7.26 10.2.7.10 IPP 375 IPP Request (Get-Printer-Attributes)
40 19.930033 10.2.7.26 10.2.7.10 TCP 54 49977 → 631 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262656 Len=0
41 19.930033 10.2.7.26 10.2.7.10 TCP 235 49978 → 631 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262656 Len=181 [TCP PDU
42 19.932581 10.2.7.26 10.2.7.10 TCP 54 49976 → 631 [ACK] Seq=643 Ack=20305 Win=262656 Len=0
43 19.932928 10.2.7.26 10.2.7.10 IPP 194 IPP Request (Get-Printer-Attributes)
56 19.935305 10.2.7.26 10.2.7.10 TCP 54 49978 → 631 [ACK] Seq=322 Ack=8865 Win=262656 Len=0
58 19.938444 10.2.7.26 10.2.7.10 TCP 235 49977 → 631 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262656 Len=181 [TCP PDU
60 19.942866 10.2.7.26 10.2.7.10 IPP 236 IPP Request (Get-Jobs)
Destination Address: 10.2.7.10
[Stream index: 0]
Transmission Control Protocol, Src Port: 49977, Dst Port: 631, Seq:
[2 Reassembled TCP Segments (363 bytes): #58(181), #60(182)]
Hypertext Transfer Protocol
POST /printers/Virtual_PDF_Printer HTTP/1.1\r\n
Request Method: POST
Request URI: /printers/Virtual_PDF_Printer
Request Version: HTTP/1.1
Connection: Keep-Alive\r\n
Content-Type: application/ipp\r\n
User-Agent: Internet Print Provider\r\n
Content-Length: 182\r\n
Host: 10.2.7.10:631\r\n
\r\n
0000 50 4f 53 54 20 2f 70 72 69 6e 74 65 72 73 2f 56 POST /pr int
0010 69 72 74 75 61 6c 5f 50 44 46 5f 50 72 69 6e 74 irtual_P DF_
0020 65 72 20 48 54 54 50 2f 31 2e 31 0d 0a 43 6f 6e er HTTP/ 1.1
0030 6e 65 63 74 69 6f 6e 3a 20 4b 65 65 70 2d 41 6c nection: Ke
0040 69 76 65 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 54 79 70 ive··Con ten
0050 65 3a 20 61 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 69 e: appli cat
0060 70 70 0d 0a 55 73 65 72 2d 41 67 65 6e 74 3a 20 pp··User -Ag
0070 49 6e 74 65 72 6e 65 74 20 50 72 69 6e 74 20 50 Internet Pr
0080 72 6f 76 69 64 65 72 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 rovider· ·Co
0090 2d 4c 65 6e 67 74 68 3a 20 31 38 32 0d 0a 48 6f -Length: 18
00a0 73 74 3a 20 31 30 2e 32 2e 37 2e 31 30 3a 36 33 st: 10.2 .7.
00b0 31 0d 0a 0d 0a 01 00 00 0a 00 00 00 0a 01 47 00 1·····
00c0 12 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 2d 63 68 61 72 ·attribu tes
00d0 73 65 74 00 05 75 74 66 2d 38 48 00 1b 61 74 74 set··utf -8H
00e0 72 69 62 75 74 65 73 2d 6e 61 74 75 72 61 6c 2d ributes- nat
Packet (236 bytes)
Reassembled TCP (363 bytes)
Bytes 100-136: User-Agent (http.user_agent)
Paquetes: 248 · Displayed: 27 (10.9%)
Perfil: Default
Buscar
CABK
13:57
20/05/2026
27°C
Soleado
Buscar
13:57
20/05/2026